

Zadanie A1

Kwasy wokół nas

- a.* Do ogrzewania pewnego budynku zużyto w ciągu jednego sezonu grzewczego jedną tonę węgla zawierającego 5 % pirytu (FeS_2). Zakładając, że gdyby powstały w czasie spalania SO_2 całkowicie przekształcił się w SO_3 , oblicz, ile litrowych butelek stężonego kwasu siarkowego(VI) (98% o gęstości $1,836 \text{ g/cm}^3$) można otrzymać wykorzystując powstały SO_3 .
- b.* Sok grejpfrutowy zawiera 1 % wagowy kwasu cytrynowego, a napój typu Cola 0,07 % kwasu fosforowego(V). Oszacuj, który roztwór ma wyższe pH. Dla obu płynów przyjmij gęstość 1 g/cm^3 . Uwzględnij tylko pierwszy etap dysocjacji.
- c.* Roztwór kwasu siarkowego(VI) w akumulatorze samochodowym ma stężenie 40% , a jego gęstość wynosi $1,303 \text{ g/cm}^3$. Jakie jony: SO_4^{2-} czy HSO_4^- dominują w takim roztworze ?

Stałe dysocjacji kwasowej, K_a : H_3PO_4 : $6 \cdot 10^{-3}$, kwas cytrynowy: $8 \cdot 10^{-4}$; HSO_4^- : 0,01.

Rozwiązania zadania A1

- a. 1 tona węgla zawiera 50 kg pirytu, czyli (masa molowa $\text{FeS}_2 = 119,98 \text{ g/mol}$) 416,7 mola. W wyniku reakcji spalania:
 $4 \text{FeS}_2 + 11 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{Fe}_2\text{O}_3 + 8 \text{SO}_2$ powstanie 833,5 mola SO_2 . W warunkach panujących w atmosferze część powstałego SO_2 może przekształcić się w SO_3 . Zakładając w uproszczeniu, że taka przemiana byłaby całkowita, powstanie 833,5 mola SO_3 , który może utworzyć 833,5 mola czystego H_2SO_4 .
Stężony roztwór H_2SO_4 (98 %) ma stężenie molowe $0,98 \cdot 1836 / 98,08 = 18,3 \text{ mol/dm}^3$. W rezultacie z powstałego H_2SO_4 można otrzymać $833,5 / 18,3 = 45,5$, czyli ponad 45 litrów stężonego roztworu H_2SO_4 .
- b. 1 dm^3 soku grejpfrutowego zawiera 10 g kwasu cytrynowego (masa molowa = $192,12 \text{ g/mol}$), czyli jest roztworem o stężeniu, $c = 0,05 \text{ mol/dm}^3$. Uwzględniamy tylko pierwszy etap dysocjacji:
 $\text{H}_3\text{A} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{A}^- + \text{H}^+$ o stałej:
 $K_a = [\text{H}^+][\text{H}_2\text{A}^-] / [\text{H}_3\text{A}] = [\text{H}^+]^2 / (c - [\text{H}^+])$. Po obliczeniu uzyskujemy $[\text{H}^+] = 6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 2,2$.
 1 dm^3 Coli zawiera 0,7 g kwasu fosforowego(V) (masa molowa = $98,00 \text{ g/mol}$), czyli jest roztworem o stężeniu, $c = 0,007 \text{ mol/dm}^3$. Uwzględniamy tylko pierwszy etap dysocjacji:
 $\text{H}_3\text{A} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{A}^- + \text{H}^+$ o stałej: $K_a = [\text{H}^+][\text{H}_2\text{A}^-] / [\text{H}_3\text{A}] = [\text{H}^+]^2 / (c - [\text{H}^+])$. Po obliczeniu uzyskujemy $[\text{H}^+] = 4 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 2,4$, w rezultacie wartość tylko nieco wyższą niż dla soku grejpfrutowego (rzeczywista wartość pH dla napoju typu Cola jest bliższa 3 ze względu na częściowe zobojętnienie kwasu fosforowego(V)).
- c. 40 % H_2SO_4 jest kwasem o stężeniu $c = 0,40 \cdot 1303 / 98,08 = 5,3 \text{ mol/dm}^3$. W pierwszym etapie kwas jest całkowicie zdysocjowany, a dla drugiego etapu dysocjacji:
 $K_a = [\text{H}^+][\text{SO}_4^{2-}] / [\text{HSO}_4^-] = [\text{H}^+](c - [\text{HSO}_4^-]) / [\text{HSO}_4^-]$. Przyjmując, że $[\text{H}^+] = 5,3 \text{ mol/dm}^3$ (lub więcej), po rozwiązaniu otrzymujemy $[\text{HSO}_4^-] = 5,29 \text{ mol/dm}^3$ (lub prawie $5,3 \text{ mol/dm}^3$, jeżeli założyć $[\text{H}^+] > 5,3 \text{ mol/dm}^3$). Oznacza to, że w podanych warunkach dominują jony HSO_4^- .